

CSCA 数学/Math 15th March 2026

1. 设集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$ 。下列哪个说法是正确的? ()
 - (a) $2 \notin A$
 - (b) $-3 \in A$
 - (c) $3 \in A$
 - (d) $-2 \in A$
2. 设集合 $M = \{x \mid -5 \leq x < 2\}$, $N = \{x \mid -4 \leq x \leq 2\}$ 。则 $M \cap N = ()$.
 - (a) $(-4, 2]$
 - (b) $(-5, 2)$
 - (c) $[-4, 2)$
 - (d) $[-5, 2]$
3. 不等式 $x^2 - x - 6 > 0$ 的解集是 ().
 - (a) $\{x \mid -2 < x < 3\}$
 - (b) $\{x \mid x < -2 \text{ or } x > 3\}$
 - (c) $\{x \mid x < -2\}$
 - (d) $\{x \mid x > 3\}$
4. 函数 $f(x) = \frac{1-x^2}{1-x}$ 的定义域是().
 - (a) $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$
 - (b) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
 - (c) $\mathbb{R}$
 - (d) $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$
5. 若 $a = -2$, $ab < 0$, 则点 (a, b) 位于 ().
 - (a) the second quadrant
 - (b) the fourth quadrant
 - (c) the first quadrant
 - (d) the third quadrant

6. 设 $\alpha = \frac{5}{6}\pi$ 。则 $\cos\alpha =$

(a) $-\frac{1}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

7. 在其定义域上, 函数 $f(x) = \ln(x^2)$ 是 ()。

(a) odd

(b) uncertain about its parity

(c) neither odd nor even

(d) even

8. 函数 $y = \frac{3x-2}{2x+1}$ 的反函数是 ()。

(a) $y = \frac{2x-3}{x+2}$

(b) $y = -\frac{x+2}{2x-3}$

(c) $y = -\frac{2x-3}{x+2}$

(d) $y = \frac{x+2}{2x-3}$

9. 函数 $f(x) = \sin x$ 单调递增的区间是 ()。

(a) $[-\pi, \pi]$

(b) $[0, \pi]$

(c) $(-\infty, +\infty)$

(d) $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

10. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项 $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$ 。则 $a_{100} =$ ()。

(a) 298

(b) 302

(c) 305

(d) 299

11. 不等式 $\frac{2x-3}{3x-4} \leq 0$ 的解集是 ().

(a) $[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$

(b) $(\frac{4}{3}, \frac{3}{2})$

(a) $(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$

(a) $(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$

12. 3 和 12 的等比中项是 ().

(a) ± 6

(b) ± 4

(c) ± 10

(d) ± 8

13. 直线 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 的倾斜角是 ().

(a) 60°

(b) 150°

(c) 120°

(d) 30°

14. 若三角形 $\triangle ABC$ 的三边分别为 $BC = 5$, $AC = 12$, $AB = 13$, 则 $\sin A$ 等于 ().

(a) $\frac{5}{13}$

(b) $\frac{5}{12}$

(c) $\frac{7}{12}$

(d) $\frac{12}{13}$

15. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 = 4$, $a_4 = 32$, 则 a_3 等于 ().

(a) 8

(b) -8

(c) 16

(d) -1

16. 下列哪个点位于第三象限的是 ().

- (a) $(1, 2)$
- (b) $(1, -2)$
- (c) $(-1, 2)$
- (d) $(-1, -2)$

17. 已知点 $A(-2, -1)$ 和 $B(a, 3)$, 且 $|AB| = 5$. 则 a 的值为 ().

- (a) 1 or -5
- (b) -1 or 5
- (c) ± 5
- (d) ± 1

18. 若直线 l 经过两点 $M(0, -1)$ 和 $N(-2, 0)$, 则 l 的方程为 ().

- (a) $x + y + 2 = 0$
- (b) $x + 2y + 2 = 0$
- (c) $2x + y + 2 = 0$
- (d) $2x + y + 1 = 0$

19. 下列哪个不等式是正确的? ().

- (A) $2.1^{\frac{2}{3}} > 1.2^{\frac{2}{3}}$
- (B) $2.1^{-2} > 1.2^{-2}$
- (C) $3^{2.25} > 3^3$
- (D) $0.75^{-0.2} > 0.75^{-0.4}$

20. 圆心在 $A(-3, 2)$, 半径为 3 的圆的方程是 ().

- (a) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 3$
- (b) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$
- (c) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 9$
- (d) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 3$

21. 下列哪个是正确的? ()

(a) $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} (\cos x \neq 0)$

(b) $\tan x = \frac{1}{\cos x} (\cos x \neq 0)$

(c) $\tan x = \frac{\cos x}{\sin x} (\sin x \neq 0)$

(d) $\tan x = \frac{1}{\sin x} (\sin x \neq 0)$

22. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 = 1$, 公差 $d = 2$, 则 $a_{10} = ()$.

(a) 15

(b) 19

(c) 21

(d) 17

23. 设 $a > b$ 。则下列哪个是正确的? ()

(a) $|a| < |b|$

(b) $|a| > |b|$

(c) $a^3 > b^3$

(d) $a^2 > b^2$

24. 圆心为 $(-3, 2)$, 半径为 2 的圆的方程是()。

(a) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$

(b) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$

(c) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$

(d) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$

25. 若指数函数 $y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 ()。

(a) $a < 0$ or $a > 1$

(b) $a > 1$

(c) $0 < a < 1$

(d) $a > 0$

26. 若 $\sin a = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos 2a = ()$.

(a) $-\frac{2}{9}$

(b) $\frac{1}{9}$

(c) $-\frac{1}{9}$

(d) $\frac{2}{9}$

27. 若三条直线 $ax + 2y + 8 = 0$, $4x + 3y = 10$ 和 $2x - y = 10$ 交于一点, 则 $a = ()$.

(a) 1

(b) -3

(c) 3

(d) -1

28. 设 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示双曲线。则 m, n 满足 ()。

(a) $mn < 1$

(b) $mn > 1$

(c) $mn > 0$

(d) $mn < 0$

29. 设 $a = \lg 4$, $b = \lg 5$ 。则 $a + 2b = ()$.

(a) 100

(b) 4

(c) 2

(d) 5

30. 点 $P(-1, 2)$ 和 $Q(3, 1)$ 之间的距离是 ()。

(a) $\sqrt{5}$

(b) 5

(c) $\sqrt{13}$

(d) $\sqrt{17}$

31. 函数 $f(x) = 3 \cos(4x - \frac{\pi}{3})$ 的最小正周期 ().

- (a) $\frac{\pi}{3}$
- (b) $\frac{\pi}{2}$
- (c) $\frac{\pi}{4}$
- (d) 2π

32. 抛物线 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 的准线方程是 ().

- (a) $y = 1$
- (b) $y = \frac{1}{16}$
- (c) $x = 1$
- (d) $x = \frac{1}{16}$

33. 与直线 $4x - 2y - 1 = 0$ 平行的直线是 ().

- (a) $x + 2y - 1 = 0$
- (b) $2x + y - 1 = 0$
- (c) $x - 2y - 1 = 0$
- (d) $2x - y - 1 = 0$

34. 已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 的值为 ().

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (c) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (d) $\frac{1}{2}$

35. 设 α, β 为锐角。则下列哪个是正确的? ().

- (a) $\sin(\alpha - \beta) < \sin(\alpha + \beta)$
- (b) $\cos(\alpha - \beta) < \cos(\alpha + \beta)$
- (c) $\cos \alpha \cos \beta < \cos(\alpha + \beta)$
- (d) $\sin \alpha + \sin \beta < \sin(\alpha + \beta)$

36. 函数 $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$ ($x \in \mathbb{R}$) 的值域是 ()

(a) $(0, 1]$

(b) $[0, 1]$

(c) $[0, 1)$

(d) $(0, 1)$

37. 抛物线 $y^2 = -x$ 的准线方程是 ().

(a) $x = \frac{1}{4}$

(b) $x = \frac{1}{2}$

(c) $x = -\frac{1}{4}$

(d) $x = -\frac{1}{2}$

38. 若 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ 且 $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2} = ()$

(a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(b) $-\sqrt{2}$

(c) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

(d) $\sqrt{2}$

39. 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = ()$

(a) $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(b) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $-\frac{1}{3}$

40. 关于函数 $f(x) = \tan x$ 的描述, 下列哪个是错误的? ().

- (a) $f(x)$ satisfies $f(-x) = -f(x)$ on its domain
- (b) $f(x)$ has exactly one zero on the interval $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
- (c) $f(x)$ is monotonic increasing over $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
- (d) $f(x)$ is even

41. 在数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 = \frac{1}{2}$, 且 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 1, n \geq 1$, 则 $a_6 = ()$

- (a) $\frac{1}{7}$
- (b) $\frac{1}{8}$
- (c) $\frac{1}{6}$
- (d) $\frac{1}{9}$

42. 设 $f(x) = \log_5(2x + 1)$. 则不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集是 ().

- (a) $\{x|x \geq 1\}$
- (b) $\{x|x > 0\}$
- (c) $\{x|x > 1\}$
- (d) $\{x|x \geq 0\}$

43. 已知椭圆的长轴长为 10, 两焦点 F_1, F_2 分别在 $(3,0)$ 和 $(-3,0)$. 则该椭圆的方程为 ().

- (a) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$
- (b) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$
- (c) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$
- (d) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

44. 设 $\vec{a} = (-2, 3)$, $\vec{b} = (2, 1)$ 。则 $\vec{a} - 2\vec{b}$ ()。

- (a) $(-6, -1)$
- (b) $(6, -1)$
- (c) $(-6, 1)$
- (d) $(6, 1)$

45. 若直线 l 垂直于直线 $l_1: x+2y+4=0$, 且经过直线 $l_2: x+y+1=0$ 和 $l_3: 2x+y-1=0$ 的交点, 则 l 的方程为 ()

- (a) $2x - y - 7 = 0$
- (b) $x + 2y - 3 = 0$
- (c) $x - 2y - 1 = 0$
- (d) $2x + y - 5 = 0$

46. 若直线 l 垂直于直线 $l_1: x+2y+4=0$, 且经过直线 $l_2: x+y+1=0$ 和 $l_3: 2x+y-1=0$ 的交点, 则 l 的方程为 ()。

- (a) 0
- (b) 32
- (c) -64
- (d) -32

47. 设 $a_n = 2^{n+1} - 3n$, $n \geq 1$ 。令 S_n 为数列的前 n 项和。则 $S_n = ()$

- (a) $2^{n+2} - \frac{3n(n+1)}{2} + 4$
- (b) $2^{n+2} - \frac{3n(n+1)}{2} - 4$
- (c) $2^{n+2} - 3n - 4$
- (d) $2^{n+2} + \frac{3n(n+1)}{2} - 4$

48. 一个袋子里有五个大小形状完全相同的小球，包括两个红球（分别标号 1 和 2）、两个黑球（分别标号 1 和 2）和一个白球（标号 1）。现从中随机抽取两个球（不放回）。求两个球颜色不同的概率，以及至少有一个球标号为 1 的概率，这两个概率分别为 ()。

(a) $\frac{4}{5}, \frac{7}{10}$

(b) $\frac{3}{5}, \frac{7}{10}$

(c) $\frac{3}{5}, \frac{9}{10}$

(d) $\frac{4}{5}, \frac{9}{10}$